

Aufgabenstellung aus dem IServ-Aufgabenmodul:

„Der aufgeladene Kondensator wird diesmal **nicht von der Quelle getrennt**. Dann wird der Plattenabstand um den Faktor 4 verringert und es wird ein Dielektrikum eingeführt mit der relativen Permeabilität von 3 (vorher war sie 1). Wie ändern sich die Größen **C**, **Q**, **U** und **E**?“

1. Übersicht der Änderungsfaktoren

Physikalische Größe	Formelzusammenhang	Änderungsfaktor	Verhalten / Physikalische Begründung
Spannung U	Quelle bleibt verbunden	Faktor 1 (konstant)	Bleibt exakt gleich: $U_2 = U_1$
Kapazität C	$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A / d$	× 12	Verzwölffacht sich ($3 \cdot 4 = 12$)
Ladung Q	$Q = C \cdot U$	× 12	Verzwölffacht sich (Quelle lädt nach)
Feldstärke E	$E = U / d$	× 4	Vervieracht sich (da d geviertelt wird)

2. Schritt-für-Schritt-Herleitung

1. Elektrische Spannung **U**

$$U_2 = U_1$$

$$U_2 = U_1 = U = \text{konstant}$$

Begründung: Die maßgebliche Randbedingung ist, dass der Kondensator *nicht von der Spannungsquelle getrennt wird*. Eine ideale Spannungsquelle hält die Potentialdifferenz zwischen den Kondensatorplatten konstant. Daher ändert sich **U** nicht (Änderungsfaktor 1).

2. Kapazität **C**

$$C_2 = 12 \cdot C_1$$

$$C_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r,2} \cdot (A / d_2) = \epsilon_0 \cdot 3 \cdot (A / (d_1/4)) = 12 \cdot C_1$$

Einflussfaktoren:

- **Abstand d** wird geviertelt ($\div 4$) → Faktor 4 auf die Kapazität (antiproportional).
 - **Dielektrikum** ($\epsilon_r = 3$) → Faktor 3 auf die Kapazität (proportional).
- Zusammen ergibt sich der Faktor **12**.

3. Gespeicherte Ladung **Q**

$$Q_2 = 12 \cdot Q_1$$

$$Q_2 = C_2 \cdot U_2 = (12 \cdot C_1) \cdot U_1 = 12 \cdot Q_1$$

Physikalischer Vorgang:

Da die Kapazität um den Faktor 12 ansteigt und die Spannung fest bleibt, flossen während des Vorgangs zusätzliche Ladungsträger von der Spannungsquelle auf die Platten nach, bis $Q_2 = 12 \cdot Q_1$ erreicht ist.

Die Ladungsmenge **verzwölffacht sich**.

4. Elektrische Feldstärke **E**

$$E_2 = 4 \cdot E_1$$

$$E_2 = U_2 / d_2 = U_1 / (d_1 / 4) = 4 \cdot (U_1 / d_1) = 4 \cdot E_1$$

Begründung & Gegenprobe:

- **Direkter Weg:** Für das homogene Feld gilt $E = U / d$. Bei konstantem **U** und gevierteltem **d** vervieracht sich **E**.
- **Gegenprobe über Flächenladung:** $E = \sigma / (\epsilon_0 \epsilon_r) = (12 \cdot \sigma_1) / (3 \cdot \epsilon_0) = 4 \cdot E_1$. Die Polarisation schwächt das 12-fache Feld um den Faktor 3 ab → exakt 4!

Ergebnis / Antwortsatz:

Durch das Verringern des Plattenabstands auf ein Viertel und das Einführen des Dielektrikums ($\epsilon_r = 3$) bei angeschlossener Quelle **bleibt die Spannung U konstant** (Faktor 1), die **elektrische Feldstärke E vervieracht sich** ($\times 4$), während sich die **Kapazität C** und die **gespeicherte Ladung Q jeweils verzwölffachen** ($\times 12$).

Fachliche Präzisierung zur Aufgabenstellung:

In der Aufgabenstellung wird der Ausdruck „relative Permeabilität“ verwendet (physikalische Größe μ_r für magnetische Stoffe). Im Kontext elektrostatische Felder und Kondensatordielektrika ist hier die **relative Permittivität** bzw. **Dielektrizitätszahl** $\epsilon_r = 3$ gemeint.